

Lab 3.2 - Configuration Trunk

Topologie

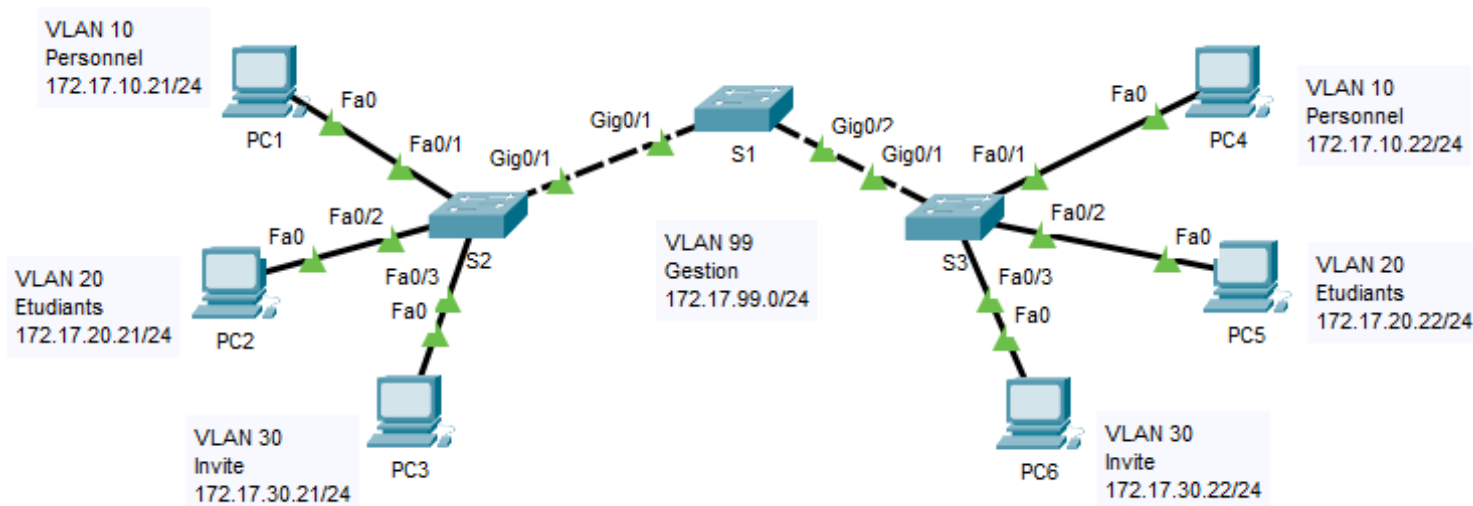


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Port sur le commutateur	ID VLAN	Nom du VLAN
PC1	F0	172.17.10.21	255.255.255.0	S2 F0/1	10	Personnel
PC2	F0	172.17.20.21	255.255.255.0	S2 F0/2	20	Etudiants
PC3	F0	172.17.30.21	255.255.255.0	S2 F0/3	30	Invite
PC4	F0	172.17.10.22	255.255.255.0	S3 F0/1	10	Personnel
PC5	F0	172.17.20.22	255.255.255.0	S3 F0/2	20	Etudiants
PC6	F0	172.17.30.22	255.255.255.0	S3 F0/3	30	Invite
S1	Vlan 99	172.17.99.1	255.255.255.0	N / A	99	Gestion
S2	Vlan 99	172.17.99.2	255.255.255.0	N / A	99	Gestion
S3	Vlan 99	172.17.99.3	255.255.255.0	N / A	99	Gestion

Objectifs

- Configurer des VLANs
- Attribuer des ports aux VLANs
- Configurer les Trunk

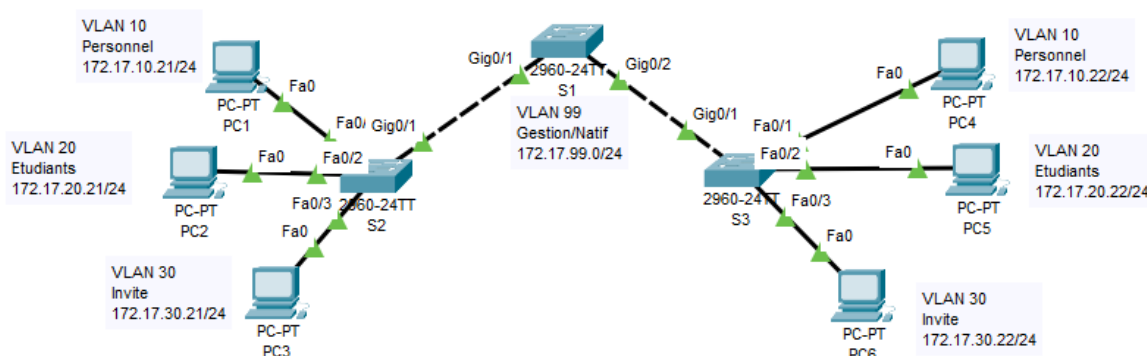
Ressources requises

- 6 ordinateurs.
- 3 commutateurs (Cisco 2960).

Étapes :

1. Utiliser le fichier **Packet tracer fourni** et câbler le réseau conformément à la topologie indiquée à la page 1.

Prenez une capture d'écran de votre topologie.



2. Configurer **manuellement les adresses IP des ordinateurs**, comme indiqué dans la table d'adressage.
3. Dans chacun des **trois commutateurs**, créer les **4 VLANs** et nommer-les comme indiqué dans la table d'adressage et la topologie.

Prenez une capture d'écran des commandes utilisées

```
S1>enable
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)# name Personnel
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)# name Etudiants
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)# name Invite
S1(config-vlan)#vlan 99
S1(config-vlan)# name Gestion
S1(config-vlan)#end
S1#
```

```
S2>enable
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#vlan 10
S2(config-vlan)# name Personnel
S2(config-vlan)#vlan 20
S2(config-vlan)# name Etudiants
S2(config-vlan)#vlan 30
S2(config-vlan)# name Invite
S2(config-vlan)#vlan 99
S2(config-vlan)# name Gestion
S2(config-vlan)#end
S2#
```

```
S3>enable
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#vlan 10
S3(config-vlan)# name Personnel
S3(config-vlan)#vlan 20
S3(config-vlan)# name Etudiants
S3(config-vlan)#vlan 30
S3(config-vlan)# name Invite
S3(config-vlan)#vlan 99
S3(config-vlan)# name Gestion
S3(config-vlan)#end
S3#
```

4. Configurer l'adresse IP des interfaces de gestion (Vlan 99) de chaque commutateur, comme indiqué dans la table d'adressage.

Prenez une capture d'écran des commandes utilisées

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 172.17.99.1 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)#end
S1: S1#

S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#interface vlan 99
S2(config-if)# ip address 172.17.99.2 255.255.255.0
S2(config-if)# no shutdown
S2(config-if)#end
S2: S2#

S3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#interface vlan 99
S3(config-if)# ip address 172.17.99.3 255.255.255.0
S3(config-if)# no shutdown
S3(config-if)#end
S3: S3#
```

5. Attribuer les interfaces des commutateurs **S2** et **S3** dans leur VLAN approprié.

Prenez une capture d'écran des commandes utilisées

```
S2#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
S2(config)#interface fastethernet0/1  
S2(config-if)# switchport mode access  
S2(config-if)# switchport access vlan 10  
S2(config-if)# description PC1  
S2(config-if)#interface fastethernet0/2  
S2(config-if)# switchport mode access  
S2(config-if)# switchport access vlan 20  
S2(config-if)# description PC2  
S2(config-if)#interface fastethernet0/3  
S2(config-if)# switchport mode access  
S2(config-if)# switchport access vlan 30  
S2(config-if)# description PC3  
S2(config-if)#end  
  
S3#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
S3(config)#interface fastethernet0/1  
S3(config-if)# switchport mode access  
S3(config-if)# switchport access vlan 10  
S3(config-if)# description PC4  
S3(config-if)#interface fastethernet0/2  
S3(config-if)# switchport mode access  
S3(config-if)# switchport access vlan 20  
S3(config-if)# description PC5  
S3(config-if)#interface fastethernet0/3  
S3(config-if)# switchport mode access  
S3(config-if)# switchport access vlan 30  
S3(config-if)# description PC6  
S3(config-if)#end
```

6. Configurer les interfaces entre les 3 commutateurs **S1**, **S2** et **S3** comme **trunk**. Modifier le VLAN **natif** pour Vlan 99 et autoriser juste les 4 VLANs sur ces connexions trunk.

Prenez une capture d'écran des commandes utilisées

```
S1#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
S1(config)#interface gigabitEthernet0/1  
S1(config-if)# switchport mode trunk  
  
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99  
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99  
S1(config-if)# no shutdown  
S1(config-if)#interface gigabitEthernet0/2  
S1(config-if)# switchport mode trunk  
  
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99  
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99  
S1(config-if)# no shutdown  
S1(config-if)#end
```

```
S2#  
S2#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
S2(config)#interface gigabitEthernet0/1  
S2(config-if)# switchport mode trunk  
S2(config-if)# switchport trunk native vlan 99  
S2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99  
S2(config-if)# no shutdown  
S2(config-if)#end  
  
S3#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
S3(config)#interface gigabitEthernet0/1  
S3(config-if)# switchport mode trunk  
S3(config-if)# switchport trunk native vlan 99  
S3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99  
S3(config-if)# no shutdown  
S3(config-if)#end  
S3#
```

7. En utilisant ping, tester la connexion entre les PC de chaque sous-réseau. (**Juste les PCs de chaque sous- réseau peuvent communiquer entre eux, car il n'y a pas encore un routeur qui connecte les 3 sous-réseaux ensemble**).

Prenez une capture d'écran des résultats des commandes ping

```
C:\>ping 172.17.20.22  
  
Pinging 172.17.20.22 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 172.17.20.22: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 172.17.20.22: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 172.17.20.22: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 172.17.20.22: bytes=32 time<1ms TTL=128  
  
Ping statistics for 172.17.20.22:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC1 – PC4:

PC5 – PC2:

```
C:\>ping 172.17.10.22

Pinging 172.17.10.22 with 32 bytes of data:

Reply from 172.17.10.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.17.10.22: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 172.17.10.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.17.10.22: bytes=32 time=6ms TTL=128

Ping statistics for 172.17.10.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms
```

PC6 – PC3:

```
C:\>ping 172.17.30.22

Pinging 172.17.30.22 with 32 bytes of data:

Reply from 172.17.30.22: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 172.17.30.22: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.17.30.22: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 172.17.30.22: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 172.17.30.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```